

Puente Corrado

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-5470 · Puente Corrado
PAQUETE Y POSICIÓN	P-025 · posición 23 de 30
PRIORIDAD	58/100 · BAJA · SIN INCIDENCIA ADICIONAL · carga documental ALTA
COBERTURA	1899 · siglo XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 4 testimonios integrados · 1 fuente con testimonio sustantivo
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Modificación del puente de Belidor propuesta por el teniente napolitano Silvestro Corrado. El contrapeso conserva la trayectoria sinusoidal, pero cuelga de una cadena que se despliega sobre la parte convexa de una curva evoluta para mantener su posición aun con tensión mínima.

La solución tiene interés geométrico por la relación entre epicicloide, evolvente y evoluta, pero no elimina los defectos del sistema Belidor y añade altura de mecanismo, rozamientos y dificultades para la bóveda y la desenfilada de la escarpa.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-5470 · MODIFICACIÓN CORRADO DEL PUENTE BELIDOR CON CONTRAPESO SUSPENDIDO DE CADENA ADAPTADA A UNA EVOLUTA · 4 TESTIMONIOS

Mariano Calvo · 1899

1. Denominación, autor y finalidad

«Puente Corrado.—El teniente de Ingenieros napolitano Silvestro Corrado propuso, en 1837, una modificación al puente de Belidor, destinada á anular algunos de sus inconvenientes, y en especial [...] el peso y flexibilidad de las cadenas interiores.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 102.

MR-COR-01 · Primera documentación localizada; fija el epónimo, la genealogía y la finalidad.

Mariano Calvo · 1899

2. Cadena, senoide y evoluta

«El contrapeso describe la misma curva que en el sistema de Belidor [...] suspendiéndolo á la extremidad [...] de una cadena [...] adaptada á la parte convexa de la curva [...] para que el centro de gravedad [...] recorra la senoide, será preciso que aquella curva sea la evolvente de ésta.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 102.

MR-COR-02 · Describe el principio cinemático diferencial del sistema.

Mariano Calvo · 1899

3. Ventaja y defectos

«La principal ventaja [...] estriba [...] en permitir que los contrapesos tengan la posición debida, aun en los momentos de tensión mínima [...] Pero todos los demás inconvenientes [...] subsisten [...] [y] contribuye [...] el peso de las cadenas que unen el contrapeso á la evoluta.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 103.

MR-COR-03 · Contrasta la mejora real con los defectos heredados y añadidos.

Mariano Calvo · 1899

4. Altura y juicio práctico

«El espacio ocupado por las evolutas en altura obliga á dar gran elevación á la bóveda de paso [...] Se puede [...] suprimir una parte [...] reemplazándola por la recta [...] En resumen; esta disposición, aunque ingeniosa é interesante [...] no cumple [...] las exigencias [...] de la práctica.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 104.

MR-COR-04 · Último testimonio pertinente; registra las correcciones propuestas y el juicio final.

LECTURA COMPARADA

Corrado conserva la curva Belidor del centro de gravedad, pero sustituye el apoyo directo por una cadena que se despliega sobre la evoluta de la senoide.

La modificación mejora la posición del contrapeso con tensión mínima, aunque el peso de la nueva cadena y la altura de las evolutas impiden un equilibrio perfecto y complican la bóveda.

Las correcciones de trazado atenúan la altura sin resolverla. La fecha documental del corpus es 1899; 1837 y 1838 son datos históricos narrados por Calvo.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Forma documentada: Puente Corrado; forma contextual: disposición de Corrado; modificación al puente de Belidor.
- Componentes diferenciales: cadena adaptada, senoide, evolvente, evoluta, epicicloide y polea de cambio.
- No confundir con otras propuestas del teniente Corrado citadas en el mismo tratado.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se examinaron efectivamente las 35 fuentes para puente Corrado, puente de Corrado, sistema o disposición Corrado y formas históricas inequívocas.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 4 testimonios no redundantes procedentes de 1 fuente. Primera y última documentación localizada: 1899. Las otras 34 fuentes no ofrecen testimonio pertinente.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La voz identifica una variante específica por la cadena apoyada en una evoluta y la trayectoria sinusoidal del contrapeso.

Su análisis permite evaluar compatibilidad entre geometría ideal, peso de cadenas, altura de bóveda, rozamientos y desenfilada de la escarpa.

RELACIONADO CON

Puente de Belidor; Puentes cuyos contrapesos ruedan sobre curvas; Senoide; Epicicloide; Evolvente; Evoluta; Cadena; Contrapeso; Polea de cambio; Bóveda de paso.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Calvo, Mariano. Puentes móviles militares. Madrid, 1899.